



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: TERMOLOGIA – DILATAÇÃO

TERMOLOGIA – DILATAÇÃO

Questão 1

UEMA

No sistema de aquecimento de água em uma residência, são utilizados canos de cobre, por ser um material com elevado coeficiente de transferência de calor quando comparado a outros materiais como o alumínio. Isso permite que o cano não se deforme com facilidade, quando envolve aquecimento e resfriamento. Outra vantagem é sua durabilidade e sua menor chance de oxidação.

SConsidere que o sistema de aquecimento tenha um cano de cobre de 5 metros de comprimento a 20°C. Quando a água que passa por esse cano estiver a uma temperatura de 60°C, quanto será, em milímetros, o aumento do comprimento dele?

Considere que o cano aumente somente linearmente e adote o coeficiente de dilatação linear do cobre $\alpha = 2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

- a) 15
- b) 4.10-3
- c) 4.10-1
- d) 0,015
- e) 4

Questão 2

UEMA

Leia o texto a seguir para responder à questão.

Em física, podemos dizer que dilatação térmica é o aumento das dimensões do corpo a partir do aumento da temperatura. Ocorre com quase todos os materiais, no estado sólido, líquido ou gasoso. Dizemos que a dilatação do corpo está relacionada à agitação térmica das moléculas que compõem o corpo, pois sabemos que, quanto mais quente estiver o corpo, maior será a agitação térmica de suas moléculas.

Estamos rodeados de alumínio em nosso dia a dia: em construções, barcos, aviões e automóveis, aparelhos domésticos, embalagens, computadores, telefones celulares e recipientes para alimentos e para bebidas.

O alumínio continuará a ser um metal importante para o futuro, devido à sua resistência, a leveza e ao potencial de reciclagem.

Você sabia...Os telhados de alumínio refletem 45 % dos raios solares? Dessa forma, a temperatura de um sótão pode ser mantida baixa e menos energia é consumida para manter a casa refrigerada no verão.

Fonte: <https://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/Sobr-e-o-aluminio/Aluminio-no-dia-a-dia/Aluminio-na-construcao-civil>

No distrito industrial de São Luis, o telhado de um galpão foi construído com chapas de alumínio/lisas com as seguintes dimensões: comprimento de 2000 mm x largura de 1000 mm x espessura 4 mm. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é de $\alpha_{Al} = 2,2 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Desconsidere a espessura desta chapa.

Um dia em que a variação de temperatura for de 10 °C, a dilatação da área dessa chapa, em metro quadrado (m^2), será igual a

- a) 880
- b) 440
- c) 440×10^{-6}
- d) 220×10^{-6}
- e) 880×10^{-6}

Questão 3

UFAM

Numa aula prática realizada no Laboratório de Física, determinou-se que a densidade linear de massa de uma barra de alumínio, inicialmente a 25°C, era igual a $2,3 \times 10^{-2} \text{ g/mm}$. A barra foi aquecida, sofrendo uma variação de comprimento de 4,0 mm.

Sendo o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a $23 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e o calor específico do alumínio igual a $0,22 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$, podemos afirmar que a quantidade de calor absorvida pela barra durante seu aquecimento é igual a:

- a) 440 cal.
- b) 88 cal.
- c) 220 cal.
- d) 880 cal.
- e) 1320 cal.

Questão 4

São Leopoldo (Mandic)

Um recipiente de vidro com volume igual a 200 cm³ a 20 °C está cheio de um líquido até a borda. Quando a temperatura do sistema é elevada a 100 °C, o líquido transborda 2,7 cm³.

Qual é, aproximadamente, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido?

Dados: $\pi = 3$; 1 atm = 10^5 Pa; coeficiente de dilatação linear do vidro $\alpha = 0,40 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

- a) $12 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- b) $16 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- c) $18 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- d) $36 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- e) $17 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Questão 5

UEMG

Um técnico de laboratório realizou um teste com uma amostra de petróleo, de coeficiente de dilatação volumétrica $9 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, enchendo totalmente um recipiente de vidro, de coeficiente de dilatação linear $9 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, com a substância e elevou a temperatura do sistema até um valor T.

Nestas condições, é correto afirmar que:

- a) O vidro sofrerá uma dilatação maior que a do petróleo.
- b) A amostra poderá transbordar, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro.
- c) A dilatação real do petróleo será igual à diferença entre a dilatação aparente da amostra e a dilatação volumétrica do recipiente.
- d) A amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais.

Questão 6

UERR

Um disco de raio de 10 cm e de espessura muito fina é feito de cobre, com coeficiente de dilatação linear igual a $1,7 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Uma peça, também de espessura muito fina, possui um orifício circular de raio 9,98 cm e é feita de alumínio, com coeficiente de dilatação linear igual a $2,5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Esses dois corpos devem ser aquecidos até que o disco de cobre possa passar pelo orifício circular da peça de alumínio.

Com base nessa situação e considerando-se que os corpos não derretam, a temperatura em que eles se encontram deve variar em um valor

- a) inferior a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- b) superior a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ e inferior a $125 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- c) superior a $125 \text{ } ^\circ\text{C}$ e inferior a $150 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- d) superior a $150 \text{ } ^\circ\text{C}$ e inferior a $175 \text{ } ^\circ\text{C}$.
- e) superior a $175 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Questão 7

EEAR

Um recipiente metálico, cujo coeficiente de dilatação volumétrico tem valor igual a $3,6 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, na temperatura de $20 \text{ } ^\circ\text{C}$ apresenta um volume interno de 0,2 litros e está completamente cheio com um líquido X.

Quando o conjunto (recipiente + líquido) é aquecido até uma temperatura de $120 \text{ } ^\circ\text{C}$ extravasa um volume equivalente a $2,08 \text{ cm}^3$ de líquido. Determine, em $^\circ\text{C}^{-1}$, o valor do coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido X.

- a) $0,36 \cdot 10^{-6}$
- b) $1,36 \cdot 10^{-4}$
- c) $1,40 \cdot 10^{-4}$
- d) $4,20 \cdot 10^{-4}$

Questão 8

UNIEVA

Em um experimento realizado em laboratório, o professor forneceu a um grupo de alunos um frasco de vidro com volume de 200 cm^3 em temperatura ambiente de 20°C e que estava cheio de mercúrio até a borda.

Considerando uma elevação de temperatura para 100°C ao fim do experimento, a quantidade transbordada de mercúrio devido à dilatação será aproximadamente, em cm^3 , de:

Obs.: Coeficiente de dilatação linear do vidro é $\alpha_V = 0,4 \times 10^{-5} \text{ } (^\circ\text{C})^{-1}$
coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é $\beta_M = 18 \times 10^{-5} \text{ } (^\circ\text{C})^{-1}$.

- a) 2,70
- b) 3,28
- c) 0,19
- d) 1,55

Questão 9

Unit-AL

Com a alta dos preços dos combustíveis, os consumidores devem ficar atentos às condições de temperatura no momento de ir ao posto abastecer. Como se paga pelo volume de combustível e não pela massa e a gasolina possui um coeficiente de expansão volumétrico relativamente alto, se comparado com outros líquidos, o efeito da expansão térmica pode ser apreciável para a medida do volume do combustível adquirido.

Sabendo-se que do meio-dia às 21h ocorreu uma variação de $-4,0^\circ\text{C}$ na temperatura do ambiente, acarretando a redução de 0,48% do volume inicial V_0 , pode-se inferir que o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina é igual a

- a) $1,2 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}$.
- b) $2,4 \cdot 10^{-2} \text{ } ^\circ\text{C}$
- c) $4,8 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}$.
- d) $2,4 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}$.
- e) $1,2 \cdot 10^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}$.

Questão 10

UFGD

Na construção da ferrovia de 1.284 km, que ligará Maracaju-MS, principal produtor de grãos de Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá-PR, serão utilizados trilhos de 6 metros de comprimento (à temperatura de 20°C). Para que a dilatação desses trilhos não danifique a ferrovia em dias quentes, é necessário que os trilhos sejam montados com uma certa distância entre eles.

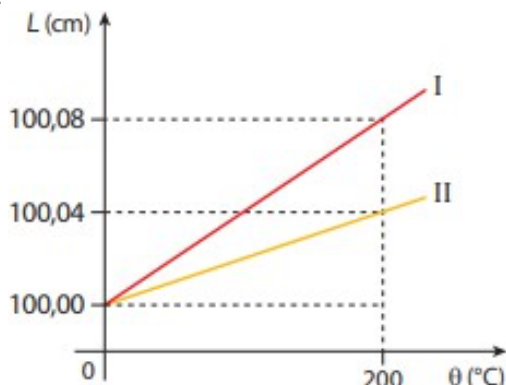
Considerando-se que a temperatura máxima atingida pelos trilhos, no dia mais quente já registrado, seja de 60°C , e que, nessa temperatura, os trilhos encostem um no outro, quantos trilhos de aço, cujo coeficiente de dilatação linear é $1,25 \times 10^{-5} \text{ } (^\circ\text{C})^{-1}$, são necessários para construir os dois carris paralelos dessa ferrovia?

- a) 427.995 trilhos.
- b) 427.895 trilhos.
- c) 427.786 trilhos.
- d) 427.667 trilhos.
- e) 427.515 trilhos.

Questão 11

USS (Univassouras)

Em um laboratório, é registrado o comprimento de duas barras, I e II, constituídas por materiais distintos, em função da temperatura, conforme indicado no gráfico. Ambas são aquecidas por uma fonte de potência constante e o calor é transmitido de forma uniforme a todas as partes das barras em estudo.



Os coeficientes de dilatação linear do material, em $^{\circ}\text{C}^{-1}$, das barras I e II, respectivamente, valem:

- $4,0 \cdot 10^{-6}$ e $2,0 \cdot 10^{-6}$
- $4,0 \cdot 10^{-3}$ e $2,0 \cdot 10^{-3}$
- $2,0 \cdot 10^{-6}$ e $4,0 \cdot 10^{-6}$
- $5,2 \cdot 10^{-3}$ e $5,4 \cdot 10^{-3}$

Questão 12

UFRGS

Sejam dois bastões, A e B, feitos de metais diferentes. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente de A vale o dobro do coeficiente de B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento.

Após sofrerem, simultaneamente, o mesmo aumento de temperatura, a razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B será

- igual a 2.
- igual a 0,5.
- igual a 1.
- dependente do comprimento inicial dos dois bastões.
- maior do que 1 e menor do que 2.

Questão 13

FACISB

Um par bimetalico é um dispositivo constituído por duas lâminas metálicas de materiais diferentes e unidas rigidamente entre si. Com o aumento da temperatura, uma lâmina se dilata mais que a outra, o que provoca um encurvamento do conjunto.



Considere um par bimetalico constituído por duas lâminas, cada uma com comprimento 5,0 cm, sendo uma lâmina de ferro e outra de latão, cujos coeficientes de dilatação linear valem, respectivamente, $1,2 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ e $2,0 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

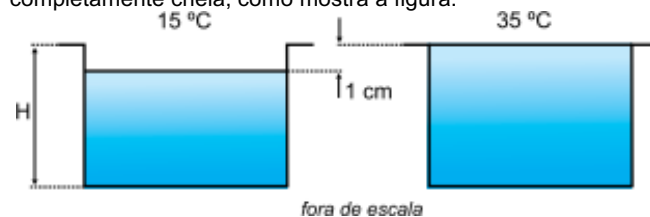
Se essas duas lâminas têm o mesmo comprimento quando a temperatura é de $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, a diferença de comprimento entre elas na temperatura de $70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ é de

- $2,8 \times 10^{-3} \text{ cm}$.
- $0,8 \times 10^{-3} \text{ cm}$.
- $3,0 \times 10^{-3} \text{ cm}$.
- $5,0 \times 10^{-3} \text{ cm}$.
- $2,0 \times 10^{-3} \text{ cm}$.

Questão 14

Albert Einstein

No início de um dia, uma piscina de fundo plano e horizontal continha água a $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$, até o nível de 1 cm abaixo da borda. Nesse dia, quando a água foi aquecida a $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$, a piscina ficou completamente cheia, como mostra a figura.



Sabendo que a dilatação volumétrica sofrida por um líquido é diretamente proporcional ao volume inicial desse líquido e à variação de temperatura sofrida por ele, e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água nessa faixa de temperatura é $2 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, a profundidade H dessa piscina é de, aproximadamente,

- 2,0 m.
- 1,5 m.
- 2,5 m.
- 1,0 m.
- 0,5 m.

Questão 15

URCA

Suponha um fluido na temperatura inicial de 274 kelvins, colocado num recipiente de volume variável adequado, inicialmente com meio metro cúbico. O fluido sofre então uma dilatação térmica sob pressão constante ao ser aquecido de 10 kelvins a partir de sua temperatura inicial.

Considerando $3,6 \times 10^{-3}$ por grau celsius como sendo o coeficiente de dilatação (volumétrica) médio deste fluido no intervalo de temperatura em foco, podemos dizer que o seu volume:

- Aumentou de 18 litros.
- Aumentou de 180 litros.
- Aumentou de 1800 litros.
- Aumentou de 1,8 litros.
- Aumentou de 0,18 litros.

Questão 16

UERJ

Em um instituto de análises físicas, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetida a aumento de temperatura. Antes do teste, a placa, que tem área igual a $3,0 \times 10^3 \text{ cm}^2$, encontra-se a $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$; ao ser colocada no forno, sua temperatura atinge $60 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do material que a constitui é igual a $1,5 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

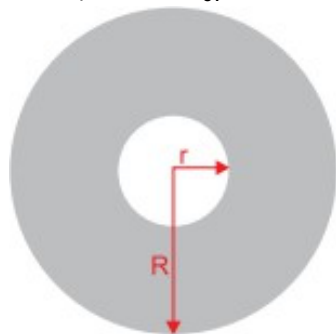
Nesse teste, o percentual de variação da área da placa foi de:

- 0,16%
- 0,12%
- 0,8%
- 0,6%

Questão 17

APMBB

Um disco metálico de raio R tem um orifício central e concêntrico de raio r , quando a temperatura é θ_0 .



O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR em seu raio R .

Esse mesmo aquecimento causa no raio r do orifício central

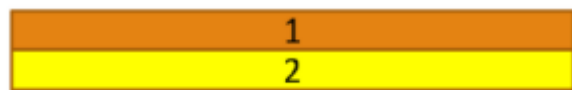
- a) um aumento maior que ΔR
- b) um aumento menor que ΔR .
- c) um aumento igual a ΔR .
- d) uma contração maior que ΔR .
- e) uma contração menor que ΔR .

Questão 18

UVV

Uma lâmina bimetalica é formada por dois materiais de coeficientes de dilatação diferentes. Eles começam a ser resfriados, e a lâmina começa a envergar, conforme indicado nas figuras pelas situações antes e depois do resfriamento.

Antes:



Depois:



Em relação ao Coeficiente de Dilatação C dos materiais, onde C_1 é o material na parte superior, e C_2 está na parte inferior.

É correto afirmar

- a) $C_1 = C_2$.
- b) $C_1 > C_2$.
- c) $C_2 < C_1$.
- d) $C_1 = 2C_2$.
- e) $C_2 = 2C_1$.

Questão 19

USCS

Dispõe-se de três barras, uma de aço, uma de alumínio e uma de cobre, todas submetidas à mesma temperatura. Seus comprimentos iniciais, assim como os coeficientes de dilatação linear dos três materiais, estão indicados na tabela.

Barra	Coeficiente de dilatação linear ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)	Comprimento (mm)
Aço	11×10^{-6}	600
Alumínio	24×10^{-6}	300
Cobre	17×10^{-6}	500

Após serem submetidas ao mesmo aumento de temperatura, e sem que ocorra mudança de estado, as barras que sofrerão a maior e a menor variação de comprimento são, respectivamente, as de

- a) alumínio e aço.
- b) cobre e aço.
- c) alumínio e cobre.
- d) aço e alumínio.
- e) aço e cobre.

Questão 20

UNICENTRO

Um pino de cobre ($\gamma = 50,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) é colocado, com pequena folga, em um orifício existente numa chapa de alumínio ($\gamma = 71,4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$).

Considere os coeficientes de dilatação volumétrica γ do cobre e do alumínio e atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Aquecendo-se apenas o pino, a folga diminuirá.
- () Aquecendo-se apenas a chapa, a folga aumentará.
- () Ambos sendo igualmente aquecidos, a folga diminuirá.
- () Ambos sendo igualmente aquecidos, a folga não irá se alterar.
- () Ambos sendo igualmente resfriados, a folga diminuirá.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, F, V.
- c) V, F, F, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, F.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[B]